

Build Multi-Agent Systems with ADK

Objectives

In this lab, you will:

- Create multiple agents and relate them to one another with parent to sub-agent relationships.
- Build content across multiple turns of conversation and multiple agents by writing to a session's state dictionary.
- Instruct agents to read values from the session state to use as context for their responses.
- Use workflow agents to pass the conversation between agents directly.

```
Running agent parent_and_subagents, type exit to exit.
[user]: สวัสดี
[steering]: สวัสดีครับ! ยินดีต้อนรับผู้บริการช่วยวางแผนการท่องเที่ยวครับ

ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางหรือประเทศที่อยากไปสนใจแล้วหรือยังครับ? หรือว่าอยากให้ผมช่วยแนะนำไปเลยดีสถานทีท่องเที่ยวนะครับ?
[user]: อยากไปประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
[attractions_planner]: ยินดีด้วยครับ! **จังหวัดขอนแก่น** เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมาก มีทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม

นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในขอนแก่นที่ห้ามพลาดครับ:
1. **พระมหาธาตุแก่นนคร (วัดหนองแวง)**: พระธาตุเก่าชั้นที่สวยงดงามตั้งอยู่ริมฝั่งแก่นนคร คุณสามารถขึ้นไปชมวิวมืองขอนแก่นแบบ 360 องศาได้จากชั้นบนสุด และสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความ เป็นสิริมงคลครับ
2. **มิ่งแก่นนคร**: อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เหมาะสำหรับการไป เดิน เล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมพระอาทิตย์ตกดิน หรือหาของอร่อยๆ ทานรอบๆ มิ่งในยามเย็น
3. **พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง และอุทยานแห่งชาติภูเวียง**: ขอนแก่นขึ้นชื่อว่า เป็นดินแดนไดโนเสาร์ ที่มีคุณจะได้ชมฟอสซิลไดโนเสาร์ของจริงที่ขุดพบในไทย และเรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาที่มหัศจรรย์ใจ เหมาะมากสำหรับครอบครัวและผู้ชอบประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
4. **ตลาดนัดตาล (Ton Tann Market)**: ตลาดนัดยามเย็นสุดชิล แหล่งรวมอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยๆ เสื้อผ้าแฟชั่น และงานศิลปะแสนดีเมด หรือดนตรีสดฟังสบายๆ เหมาะกับการไป เดินชิลล์ตอนกลางคืนครับ
5. **จุดชมวิวพันขั้วสี (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง)**: จุดชมวิวยุทธมณฑลที่สวยงาม มีกลุ่มหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา และสามารถมองเห็นวิวเขื่อนอุบลรัตน์ได้แบบกว้างไกลสุดสายตา

ไม่ทราบว่าชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหนเป็นพิเศษไหมครับ? (เช่น เน้นธรรมชาติ, สายทำบุญไหว้พระ, สายกิน/ช้อปปิ้ง หรืออยากให้ออกแบบการเดินทางก็ยินดีครับ) จะช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ตรงใจที่สุดครับ!
[user]:
```

```
[user]: จริงๆ แล้วไม่รู้จะไปไหน
[travel_brainstormer]: สวัสดีครับ! ไม่ต้องกังวลเลยครับ การเริ่มต้นจากศูนย์แบบนี้แหละสนุกที่สุด เพราะเราสามารถเปิดรับไอเดียใหม่ๆ ได้เรื่อยๆ อย่างเต็มที่เลยครับ

ผมจะช่วยคุณค้นหาประเทศและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดเองนะครับ

เพื่อช่วยให้คุณแนะนำได้ตรงใจคุณมากขึ้น ลองบอกผมหน่อยครับว่าคุณชอบแนวไหนในตัวเลือกเหล่านี้ หรือผสมผสานกันได้นะครับ:
1. **สไตล์การท่องเที่ยว**:
   * เน้นธรรมชาติ ภูเขา ทะเล สดอากาศบริสุทธิ์ (เช่น สวิสเซอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, มัลดีฟส์)
   * เน้นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมสวยๆ (เช่น อิตาลี, ญี่ปุ่น, อียิปต์)
   * เน้นแสงสี เสียง ช้อปปิ้ง เที่ยวในเมืองๆ (เช่น ลอนดอน, สิงคโปร์, เกาหลีใต้)
   * เน้นผจญภัย ท้าทายกิจกรรมๆ ปีนเขา ดำน้ำ (เช่น เนปาล, อินโดนีเซีย)
2. **สภาพอากาศที่อยากเจอ**: ชอบหนาว ๆ มีหิมะ, อากาศเย็นสบายกำลังดี หรือชอบแบบอบอุ่นแดดใส่?
3. **เวลาและงบประมาณคร่าวๆ**: * มีเวลาเดินทางประมาณกี่วัน และอยากได้วีซ่าแบบสายกระเป๋าใบหรือ? เน้นความหรูหราพักผ่อนเต็มที่ครับ?

คุณคิดเห็นอย่างไรกับข้อไหนบ้าง หรือมีภาพในหัวคร่าวๆ ใ้ผมคร่าวๆอยากให้อธิบายออกมาเป็นแบบไหน? บอกผมได้เลยนะครับ!
[user]:
```

693040129-3 chawanakon_day2_building_agents.ipynb

```
# --- ทดสอบ Agent แรก ---
await demo_chat(greeting_agent, [
    'สวัสดีพี่ม่าว',
    'AI มันคือพรีนหรือ',
    'ขอมใจมากนะพี่ม่าว'
])
```

...

👤 ผู้ใช้: สวัสดีพี่ม่าว
🤖 Agent: สวัสดีค่ะ 😊

👤 ผู้ใช้: AI มันคือพรีนหรือ
🤖 Agent: AI ย่อมาจากปัญญาประดิษฐ์ค่ะ ✨ เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์คิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ค่ะ

👤 ผู้ใช้: ขอมใจมากนะพี่ม่าว
🤖 Agent: ยินดีให้บริการค่ะ! 😊

```
runner = InMemoryRunner(agent=health_agent, app_name=health_agent.name)
try:
    await runner.session_service.create_session(app_name=health_agent.name, user_id='user_1', session_id='test_session')
except Exception:
    pass # session already exists
# --- ทดสอบ Tool Selection ---
print('-' * 60)
print('🔪 ทดสอบ: Agent เลือก Tool ไหน?')
print('-' * 60)

test_messages = [
    'น้ำหนัก 55 kg สูง 165 cm BMI เท่าไหร่',
    '0 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์',
    'kku คืออะไร', # ไม่ต้องใช้ tool!
]

for msg in test_messages:
    print(f'\n👤 ผู้ใช้: {msg}')
    response = await chat_with_agent(runner, msg, session_id='test_session')
    print(f'🤖 Agent: {response}')
```

...

🔪 ทดสอบ: Agent เลือก Tool ไหน?

👤 ผู้ใช้: น้ำหนัก 55 kg สูง 165 cm BMI เท่าไหร่
🔪 Tools เรียกใช้: ['calculate_bmi']
🤖 Agent: ค่า BMI ของคุณคือ 20.2 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ รักษาน้ำหนักนี้ไว้และออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี

👤 ผู้ใช้: 0 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์
🔪 Tools เรียกใช้: ['convert_temperature']
🤖 Agent: 0 องศาเซลเซียส เท่ากับ 32.0 องศาฟาเรนไฮต์

👤 ผู้ใช้: kku คืออะไร
🤖 Agent: KKU ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยค่ะ

Rag tool

```
# --- Demo: Agent ตัดสินใจเอง ---
print('-' * 60)
print(' Demo: Agent เลือกเมื่อไหร่จะค้นหา เมื่อไหร่จะตอบเอง')
print('-' * 60)

await demo_chat(rag_agent, [
    'สวัสดี', # -> ตอบเอง
    'ธนาคารกสิกรไทยมีผลงานอย่างไร', # -> ค้น Qdrant
    # 'RAG มีสถาปัตยกรรมอย่างไร', # -> ค้น Qdrant
    'ขอบคุณครับ', # -> ตอบเอง
])

...

Demo: Agent เลือกเมื่อไหร่จะค้นหา เมื่อไหร่จะตอบเอง

ผู้ใช้: สวัสดี
Agent: สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล AI ในประเทศไทยไหมคะ?

ผู้ใช้: ธนาคารกสิกรไทยมีผลงานอย่างไร
Tools เรียกใช้: ['search_thai_ai_knowledge']
Agent: ธนาคารกสิกรไทยมีผลงานด้าน AI ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ (อ้างอิงจากฐานความรู้ด้าน Banking):

* **พัฒนา KADE AI Assistant:** เป็น AI ผู้ช่วยที่ใช้เทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) เพื่อดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตอบลูกค้า
* **ลดระยะเวลาตอบคำถาม:** สามารถลดเวลาในการตอบคำถามลูกค้าจาก 5 นาที เหลือเพียง 30 วินาที
* **รองรับภาษา:** ระบบสามารถเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
* **จัดการคำถามหลากหลาย:** สามารถจัดการคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อ บัตรเครดิต และการลงทุนได้โดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้: ขอขอบคุณครับ
Agent: ยินดีค่ะ มีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับ AI ในประเทศไทยอีกไหมคะ?
```

LOOP AGENT

```
runner = InMemoryRunner(agent=loop_refiner, app_name=loop_refiner.name)
try:
    await runner.session_service.create_session(app_name=loop_refiner.name, user_id='user_1', session_id='test_session')
except Exception:
    pass # session already exists
# --- ทดสอบ Loop Agent ---
print('-' * 60)
print(' LoopAgent: เขียน -> ตรวจ -> แก้ไข -> ตรวจ ...')
print('-' * 60)

response = await chat_with_agent(runner, 'สรุปว่า RAG ทำงานอย่างไร พร้อมตัวอย่างใช้จริงในไทย', session_id='test_session')
print(f'📄 ผลลัพธ์สุดท้าย (หลังปรับปรุง):')
print(response)

...

LoopAgent: เขียน -> ตรวจ -> แก้ไข -> ตรวจ ...

Tools เรียกใช้: ['search_thai_ai_knowledge']

📄 ผลลัพธ์สุดท้าย (หลังปรับปรุง):
APPROVED: RAG คือสถาปัตยกรรม AI ที่ช่วยให้ LLM สร้างคำตอบที่แม่นยำและน่าเชื่อถือขึ้น โดย Retriever ค้นหาข้อมูล, Reader ทำความเข้าใจ และ Generator สร้างคำตอบ ช่วยลดปัญหา hallucination ตัวอย่างใ
```

Session & Memory

[34]
✓ 8s

```
final_response = ''
async for event in runner.run_async(
    user_id='student_demo',
    session_id='memory_demo',
    new_message=content
):
    if event.content and event.content.parts:
        for part in event.content.parts:
            if part.text:
                final_response = part.text

print(f'👤 Agent: {final_response}')
```

ทดสอบ
await conversation_with_memory(greeting_agent, [
 'สวัสดีครับ ผมชื่อสมชาย',
 'ผมสนใจเรื่อง AI ในวงการสุขภาพ',
 'แล้วในวงการการเงินล่ะ',
 'เปรียบเทียบสองวงการนี้ให้หน่อย',
 'จำได้ไหมว่าผมชื่ออะไร?',
])

...

👤 ผู้ใช้: สวัสดีครับ ผมชื่อสมชาย

👤 Agent: สวัสดีครับคุณสมชาย ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ! 😊

👤 ผู้ใช้: ผมสนใจเรื่อง AI ในวงการสุขภาพ

👤 Agent: น่าสนใจมากครับ! 🧐 📖 อยากให้ผมช่วยหาข้อมูลหรือตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ?

👤 ผู้ใช้: แล้วในวงการการเงินล่ะ

👤 Agent: ในวงการการเงิน AI ก็มีบทบาทสำคัญมากครับ! 🏢 📈 ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, ป้องกันการฉ้อโกง และปรับปรุงบริการลูกค้าครับ สนใจให้ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ?

👤 ผู้ใช้: เปรียบเทียบสองวงการนี้ให้หน่อย

👤 Agent: ทั้งสองวงการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจคล้ายกันครับ 📊 แต่ในสุขภาพจะเน้นการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 🏥 ส่วนการเงินเน้นการวิเคราะห์ตลาด, ป้องกันการฉ้อโกง และบริหารความเสี่ยงครับ 📉

👤 ผู้ใช้: จำได้ไหมว่าผมชื่ออะไร?

👤 Agent: จำได้ครับ คุณชื่อสมชายครับ! 😊

💡 สิ่งเกิด

Agentic Rag Multi Agent

```
print('=' * 60)
print('👤 Demo: Study Assistant (Agentic RAG เดิมรูปแบบ)')
print('=' * 60)

await conversation_with_memory(study_assistant, [
    'ช่วยอธิบายว่า RAG ทำงานยังไง',
    'มีตัวอย่างใช้จริงไหมหนิ',
    'สรุปทั้งหมดให้หน่อย',
    'แปลสรุปเป็นภาษาลาว',
])
```

...

👤 Demo: Study Assistant (Agentic RAG เดิมรูปแบบ)

👤 ผู้ใช้: ช่วยอธิบายว่า RAG ทำงานยังไง

👤 Agent: RAG (Retrieval-Augmented Generation) ทำงานโดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่:
1. **Retriever**: ทำหน้าที่ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล (VectorDB)
2. **Reader**: ทำหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาจากเอกสารที่ Retriever ค้นพบ
3. **Generator**: สร้างคำตอบโดยใช้ข้อมูลที่ Reader ได้ทำความเข้าใจ

ระบบ RAG ช่วยลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด (hallucination) ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

👤 ผู้ใช้: มีตัวอย่างใช้จริงไหมหนิ

👤 Agent: มีตัวอย่างการใช้งาน RAG ในประเทศไทยจริงดังนี้:

* **ด้านการศึกษา**: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบ RAG ตาม-ตอบจากตำราเรียน โดยแปลงไฟล์ PDF มากกว่า 500 เล่มให้เป็น vector embeddings และใช้ multilingual model ที่รองรับภาษาไทย ทำให้มีระบบการตอบคำถามที่แม่นยำ
* **ด้านการธนาคาร**: ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนา KADE AI Assistant ซึ่งใช้ RAG ในการดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตอบลูกค้า ช่วยลดเวลาในการตอบคำถามจาก 5 นาทีเหลือเพียง 30 วินาที ระบบนี้สามารถเข้าใจ:

👤 ผู้ใช้: สรุปทั้งหมดให้หน่อย
👤 Agent: * 🧠 **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** ทำงานโดยมี 3 ส่วนหลัก: Retriever ค้นข้อมูลจาก VectorDB, Reader ทำความเข้าใจเอกสาร, และ Generator สร้างคำตอบจากข้อมูลที่พบ
🚫 ระบบนี้ช่วย **ลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด (hallucination)** ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)
🇹🇭 ในไทย, **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** นำ RAG มาใช้กับตำราเรียนกว่า 500 เล่ม เพื่อให้นักศึกษาค้น-ตอบพร้อมอ้างอิงได้
🏦 **ธนาคารกสิกรไทย** พัฒนา KADE AI Assistant ที่ใช้ RAG ดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตอบลูกค้า ลดเวลาตอบคำถามลงอย่างมาก

👤 ผู้ใช้: แปลสรุปเป็นภาษาลาว
👤 Agent: * 🧠 **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** คือระบบที่มี 3 ส่วนหลัก: Retriever ดึงข้อมูลจาก VectorDB, Reader เข้าใจเนื้อหา, และ Generator สร้างคำตอบจากข้อมูลที่ค้นพบ
🚫 ระบบนี้ช่วย **ลดปัญหาการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด (hallucination)** ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)
🇹🇭 ในไทย, **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ใช้ RAG มาใช้กับตำราเรียนกว่า 500 เล่ม, เพื่อให้มีระบบการตอบคำถามที่แม่นยำและรวดเร็ว
🏦 **ธนาคารกสิกรไทย** พัฒนา KADE AI Assistant ที่ใช้ RAG ดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตอบลูกค้า, ลดเวลาตอบคำถามลงอย่างมาก

693040129-3_chawanakon_day3_evaluation.ipynb

gemini-2.5-flash

 faithfulness: 0.9500

 answer_relevancy: 0.8531

 context_precision: 1.0000

 context_recall: 1.0000

CPU times: user 14.3 s, sys: 803 ms, total: 15.1 s

Wall time: 38 s

gemini-3.1-flash-lite

 faithfulness: 1.0000

 answer_relevancy: 0.8932

 context_precision: 1.0000

 context_recall: 1.0000

CPU times: user 15.3 s, sys: 1.35 s, total: 16.6 s

Wall time: 31.2 s

Tool Selection test

```
...
Test Suite: Tool Selection

✓ 'น้ำหนัก 70 สูง 175 BMI?... ' → expected=calculate_bmi, got=calculate_bmi
✓ 'AI ช่วยหมอไทยยังไง...' → expected=search_knowledge, got=search_knowledge
✓ 'สวัสดีครับ...' → expected=None, got=None
✓ 'Qdrant คืออะไร...' → expected=search_knowledge, got=search_knowledge
✓ 'อากาศวันนี้เป็นยังไง...' → expected=None, got=None
✓ 'kbank มี ai อะไร...' → expected=search_knowledge, got=search_knowledge

Pass rate: 6/6 (100%)
```

LLM as a Judge

```
%%time
# — LLM-as-Judge (เข้มงวดขึ้น) —
def llm_judge(question, answer, max_score=5):
    prompt = f'''ให้คะแนนคำตอบ 1-{max_score} ตามเกณฑ์ (ให้คะแนนเข้มงวด):
- ถูกต้อง: ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่มีข้อมูลที่แต่งขึ้น (ถ้าแต่งเพิ่ม หัก 2 คะแนน)
- อ้างอิง: มีแหล่งที่มาหรือตัวอย่างเจาะจง (ไม่มี = หัก 1 คะแนน)
- กระชับ: ตอบเป็น bullet points ไม่เกิน 5 ข้อ (ยาวเกิน = หัก 1 คะแนน)
- ตรงคำถาม: ตอบตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง
- ขอบเขต: ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องบอกว่า "ไม่มีข้อมูล" (ไม่บอก = หัก 1 คะแนน)
- สุภาพ : ไม่มีคำลงท้าย คะ ค่ะ ครับ (ไม่มี = หัก 3 คะแนน)

คำถาม: {question}
คำตอบ: {answer}

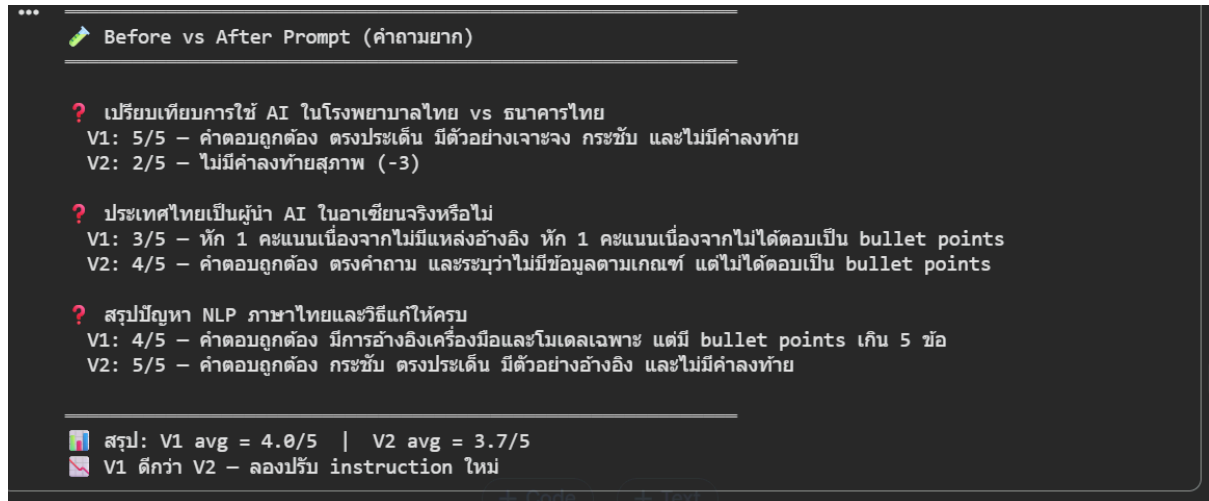
ตอบ JSON: [{"score": 1-{max_score}, "reason": "เหตุผลสั้นๆ"}]'''
```

```
...
LLM-as-Judge: วัดคุณภาพคำตอบ

★★★★☆ 2/5 | AI ช่วยหมอไทยยังไง... → ขาดอ้างอิงและตัวเลขเฉพาะเจาะจงสำหรับหมอไทยไม่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์
★★★★☆ 4/5 | เปรียบเทียบ AI ด้านสาธารณสุข v... → ข้อมูลถูกต้อง ตรงประเด็น มีตัวอย่างเจาะจง แต่ไม่ได้จัดรูปแบบเป็น bullet points
★★★★☆ 3/5 | มีบริษัท AI ไทยกี่แห่งที่ IPO ... → ไม่มีการอ้างอิงและไม่ได้ตอบเป็น bullet points

Average: 3.0/5.0
CPU times: user 1.83 s, sys: 11.8 ms, total: 1.84 s
Wall time: 34.3 s
```

Prompt Tuning



prompt_after = '''คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ในประเทศไทย ตอบเป็นภาษาไทย

กฎ:

1. ค้นหาข้อมูลจาก search_knowledge ก่อนตอบเสมอ
2. ตอบเฉพาะข้อมูลที่พบ ห้ามเดาหรือแต่งเพิ่ม
3. อ้างอิงแหล่งที่มา เช่น [healthcare] [banking]
4. ถ้าไม่พบข้อมูล บอกตรงๆ ว่า "ไม่มีข้อมูลในฐานความรู้"
5. ตอบกระชับ เป็น bullet points ไม่เกิน 5 ข้อ
6. ใช้คำสุภาพ มีคำลงท้ายเสมอ'''

